

Dédicaces

Je dédie ce travail à :

Mes chers parents , mon frère , mes amis , à mes enseignants et toute ma famille sans leurs encouragement et sacrifices , rien de cela n'aurait été possible.

Toute ma reconnaissance .

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre gratitude et nos vifs remerciements à tous ceux qui nous ont aidé à réaliser ce travail dans des conditions favorables, à tous ceux qui n'ont cessé de nous prodiguer leur conseils et encouragements.

Nous saisissons également cette occasion pour adresser nos profonds remerciements à **Mme Salhi Hajer** et **Mr Nadjib Mohamed Mehdi Bendaoued** pour le temps qu'il a bien voulu consacrer à l'encadrement et le suivi de ce travail et pour ses conseils extrêmement constructifs et surtout pour sa confiance lors de cette aventure dans le monde professionnel et pour le partage de ses connaissances de manière très pédagogique.

Table des matières

1	Cadre général du projet	7
1.1	Introduction	7
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	7
1.3	Contexte du projet et objectifs	8
1.3.1	Etude de l'existant	8
1.3.2	Objectif général	8
1.3.3	Objectif	8
1.4	Périmètre du projet	8
1.4.1	Problématique	8
1.4.2	Solution proposée	9
1.4.3	Méthodologie adaptée	9
1.5	Conclusion	10
2	Analyse et Étude du projet	11
2.1	Introduction	11
2.2	Utilisateurs et leurs rôles	11
2.3	Les besoins fonctionnels	11
2.3.1	Espace enseignant	11
2.3.2	Espace étudiant	12
2.4	Les Besoins non fonctionnels	12
2.5	conclusion	12
3	Architecture et environnement technique	13
3.1	Introduction	13
3.2	Architecture Technique	13
3.3	Architecture logicielle	13
3.4	Environnement de travail	14
3.4.1	Environnement matériel	14
3.4.2	Xampp	14
3.4.3	IntelliJ IDEA	15
3.4.4	SpringBoot	15
3.5	Conclusion	15
4	Développement de l'application	16
4.1	Introduction	16

4.2	Diagrammes	16
4.2.1	Diagramme de cas d'utilisation générale	16
4.2.2	Diagramme de classe	17
4.2.3	Diagramme de séquence(consulter notes)	18
4.2.4	Diagramme d'activité(se connecter et consulter notes)	19
4.3	Réalisation	19
4.4	Conclusion	20

Table des figures

1.1	Logo	7
1.2	Processus de la méthode Scrum	9
3.1	Architecture technique	14
3.2	Logo Xampp	15
3.3	Logo IntelliJ IDEA	15
3.4	Logo SpringBoot	15
4.1	Diagramme de cas d'utilisation	16
4.2	Diagramme de classe	17
4.3	Diagramme de séquence	18
4.4	Diagramme d'activité	19
4.5	Diagramme d'activité	20

Introduction générale

Dans un monde en constante évolution, la transformation numérique est devenue un levier essentiel pour améliorer la gestion et l'efficacité des organisations, y compris dans le domaine de l'enseignement supérieur. Les universités, en tant que piliers de la formation et de la recherche, font face à de nombreux défis liés à la gestion des processus académiques, administratifs et organisationnels.

Le développement d'une application de gestion universitaire répond à ces défis en proposant des solutions numériques modernes et centralisées. Cette application vise à simplifier et automatiser des tâches essentielles telles que l'inscription des étudiants, la gestion des emplois du temps, la consultation des notes, et bien plus encore. En offrant une interface intuitive et des fonctionnalités adaptées, elle contribue non seulement à améliorer l'expérience utilisateur des étudiants et du personnel, mais également à optimiser les ressources de l'université.

Ce rapport s'articule autour de la conception et du développement de cette application, en mettant en avant les étapes du projet, les choix techniques et les résultats obtenus. Il illustre l'importance d'une gestion universitaire efficace et les avantages qu'apporte la technologie pour répondre aux besoins actuels et futurs.

Chapitre 1

Cadre général du projet

1.1 Introduction

Dans ce chapitre on présentera une étude préalable qui est une étape essentielle afin d'analyser, d'évaluer et de critiquer des applications similaires pour proposer une solution adaptée, ainsi qu'on présentera la méthodologie adaptée pour effectuer cette application.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Fondée en 2014 avec une vision claire de préparer les talents de demain, l'Université TEK-UP est un établissement d'enseignement supérieur privé spécialisé dans les domaines de la technologie, de l'ingénierie et de la gestion. Située en Tunisie, TEK-UP s'est imposée comme une institution innovante et dynamique, répondant aux exigences du marché du travail et des évolutions technologiques.



Fig 1.1 – Logo

1.3 Contexte du projet et objectifs

1.3.1 Etude de l'existant

L'étude de l'existant est une phase primordiale pour la réalisation d'un projet. En effet elle consiste à observer et à analyser les solutions existantes puis à déterminer leurs points faibles et leurs points forts afin de les prendre en considération lors de la réalisation de l'application en question.

1.3.2 Objectif général

Le projet consiste à développer une application web intuitive et performante pour gérer les différentes fonctionnalités liées à la vie universitaire.

L'application sera utilisée par deux types d'utilisateurs : enseignants, étudiants . Elle doit offrir une interface conviviale et efficace pour la gestion des cours, des notes et des emplois du temps.

1.3.3 Objectif

L'objectif principal de cette application est de faciliter la gestion des cours, des notes et des emplois du temps, tout en offrant une interface intuitive pour les différents utilisateurs.

L'application doit permettre aux enseignants de gérer leurs cours, aux étudiants de consulter leurs notes et emplois du temps, et au personnel administratif de gérer les utilisateurs et les plannings.

1.4 Périmètre du projet

1.4.1 Problématique

Dans un contexte où les établissements universitaires doivent gérer un volume croissant d'étudiants et de données, les processus administratifs traditionnels, souvent basés sur des outils dispersés ou des traitements manuels, montrent leurs limites.

Ces pratiques peuvent entraîner des inefficacités organisationnelles, des retards dans la communication des informations, et une expérience utilisateur insatisfaisante pour les étudiants et le personnel.

Comment concevoir et développer une application de gestion universitaire capable de centraliser, automatiser et optimiser les processus académiques et administratifs, tout en garantissant une accessibilité, une sécurité et une fiabilité adaptées aux besoins modernes des universités ?

1.4.2 Solution proposée

Développer une application de gestion universitaire centralisée. Cette application sera une plateforme web accessible aux différents acteurs de l'université (enseignants et étudiants).

1.4.3 Méthodologie adaptée

Le choix de la méthode est très important pour la réalisation de projets professionnels. Afin d'identifier ce qui est nécessaire et ce qui doit être réalisé, une approche claire et détaillée de l'organisation du travail doit être adoptée.

1.4.3.1 Choix de la méthodologie

La méthodologie qu'on va adapter est la méthode Agile, plus précisément la méthodologie Scrum. Dans les étapes suivantes nous allons présenter cette dernière afin de mieux justifier ce choix.

1.4.3.2 Présentation de Scrum

L'approche SCRUM comprend la définition d'un cadre de travail qui permet la mise en œuvre des projets complexes. Il a été développé à l'origine pour développer des projets informatiques, mais il peut être appliqué à n'importe quel projet.

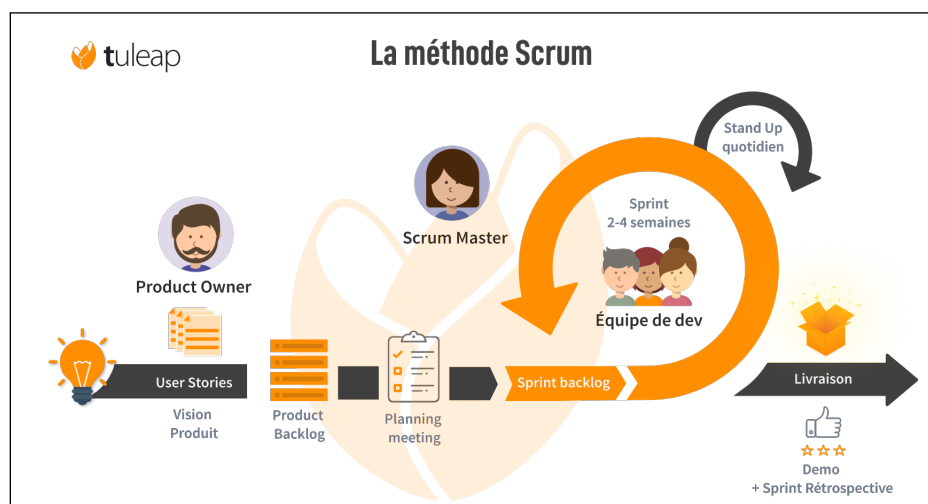


Fig 1.2 – Processus de la méthode Scrum

1.4.3.3 Cycle de vie Scrum

Le cycle de vie d'un projet Scrum est interrompu par une série de réunions définies avec précision et limitées dans le temps. Un sprint est une itération avec un cycle de 2 à 4 semaines, dont la version sera complétée. A la fin du sprint précédent, un nouveau sprint commence.

1.4.3.4 Les réunions de Scrum

- Planification du sprint : Les tâches à achever sont définies par toute notre équipe. On organise une réunion mensuelle qui permet à l'équipe de déterminer ce qu'elle couvrira dans ce Sprint.

- Revue du sprint : C'est un bilan du sprint. Dès qu'il se termine notre équipe et notre client organisent une réunion pour valider le travail demandé.

- Mêlée quotidienne : C'est une réunion quotidienne de 15 minutes pour faire le point sur l'état d'avancement du sprint.

- Rétrospective du Sprint : C'est une réunion interne qui dure 3 heures pour un sprint du mois. Elle permet à l'équipe de s'adapter aux changements potentiels et d'améliorer le processus de réalisation.

1.4.3.5 Les rôles de Scrum

Il existe 3 rôles principaux :

- Le Product Owner : C'est celui qui définit les exigences fonctionnelles et communique le produit à l'équipe. Il fixe les fonctionnalités à développer ainsi que à corriger et valider celle qui est bien développée. Il joue le rôle du client final.

- Le Scrum Master : Son rôle est de faciliter la communication entre le produit et l'équipe, ainsi il facilite la résolution des obstacles et assure la communication et la productivité dans son équipe.

- Les membres de l'équipe : C'est une équipe composée généralement de 2 à 10 personnes, c'est l'équipe responsable de terminer et livrer à chaque sprint.

1.5 Conclusion

Ce chapitre nous a permis de bien comprendre notre projet : De quoi il s'agit, son contexte, notre organisme d'accueil ainsi de dégager la solution adéquate pour la bonne problématique et finalement définir la bonne méthodologie à utiliser.

Chapitre 2

Analyse et Étude du projet

2.1 Introduction

Au niveau de ce chapitre on mettra notre projet dans son contexte technique, pour bien comprendre les différentes étapes de ce dernier en planifiant chaque étape de notre travail telles que l'analyse, les besoins fonctionnels et non fonctionnels, les acteurs de notre solution proposée.

2.2 Utilisateurs et leurs rôles

Enseignants :

- Gestion des cours : ajout, modification, suppression de contenus.
- Saisir et mettre à jour les notes.

Étudiants :

- Consulter emploi du temps.
- Consulter notes et moyennes.
- Accéder cours.
- Consulter la liste des enseignants.

2.3 Les besoins fonctionnels

2.3.1 Espace enseignant

Gestion des cours :

- Création, modification et suppression de cours.
- Ajout de supports de cours (documents, vidéos, liens).
- Planification des séances.

Gestion des notes :

- Saisie des notes et des évaluations.

2.3.2 Espace étudiant

Consultation :

- Emplois du temps.
- Supports de cours.
- Notes et moyennes.

2.4 Les Besoins non fonctionnels

- **Accessibilité** : L'application doit être accessible à tous les utilisateurs, y compris les personnes en situation d'handicap.
- **Ergonomie** : L'interface doit être intuitive, facile à utiliser.
- **Scalabilité** : Le système doit pouvoir évoluer pour supporter un nombre croissant d'utilisateurs et de nouvelles fonctionnalités.
- **Performance** : Les pages doivent se charger rapidement, même avec un grand nombre d'utilisateurs simultanés.
- **Extensibilité** : Le système doit permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités dans le futur.
- **Sécurité** : Les données personnelles d'un étudiant ou de l'enseignant doivent être protégées par des protocoles sécurisés (HTTPS, gestion des sessions, etc.).

2.5 conclusion

En conclusion, ce chapitre nous a permis de situer notre projet dans son contexte technique en définissant et planifiant les différentes étapes nécessaires à sa réalisation. L'analyse approfondie des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que l'identification des acteurs de la solution proposée, constituent une base solide pour orienter le développement du projet de manière structurée et efficace.

Chapitre 3

Architecture et environnement technique

3.1 Introduction

Après la détermination des besoins fonctionnels et non fonctionnels, nous allons présenter dans ce chapitre l'environnement technique que nous avons utilisé, cette étape est la phase la plus importante dans le cycle de vie de notre projet.

En faisant référence au cycle de vie adapté, on présentera l'architecture technique de notre solution.

3.2 Architecture Technique

- **Backend** : Spring Boot pour la création de l'API REST.
- **Frontend** : HTML et CSS.
- **Base de données** : MySQL pour la gestion des données.
- **Sécurité** : Spring Security pour l'authentification et l'autorisation des utilisateurs.

3.3 Architecture logicielle

L'architecture logicielle décrit la structure interne de la plateforme et les interactions entre les composants.

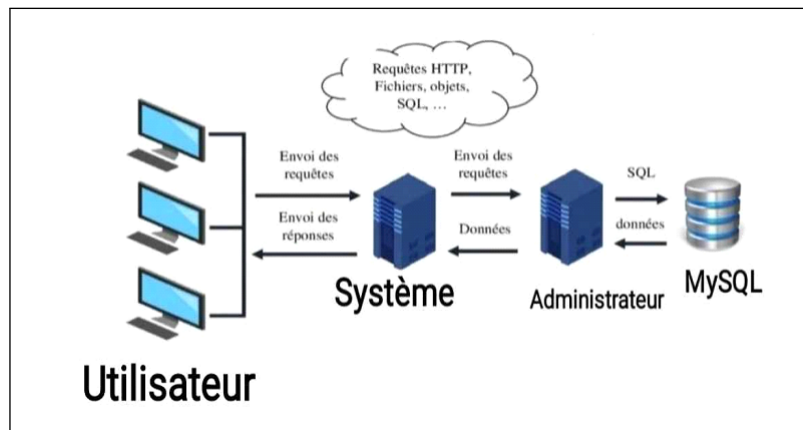


Fig 3.1 – Architecture technique

3.4 Environnement de travail

3.4.1 Environnement matériel

Dans cette sous section, nous présentons l'environnement matériel. Notre système est implémenté sur un ordinateur "DELL" avec ces caractéristiques :

Processeur : Intel Core i5

RAM : 16 Go

Disque dur : 500 Go

OS : Windows 11

3.4.2 Xampp

XAMPP est un environnement de développement web open source qui permet aux développeurs de tester et déployer facilement des applications web localement. Le nom XAMPP est un acronyme qui signifie :

X : Multi-plateforme (Windows, Linux, macOS)

A : Apache (serveur web)

M : MySQL ou MariaDB (base de données)

P : PHP (langage de programmation côté serveur)

P : Perl (langage de programmation)

XAMPP est souvent utilisé par les développeurs pour :

Tester des applications web localement avant de les déployer en ligne. Créer des projets en PHP et interagir avec des bases de données MySQL/MariaDB. Former des débutants aux technologies web dans un environnement simplifié.



Fig 3.2 – Logo Xampp

3.4.3 IntelliJ IDEA

IntelliJ IDEA est un environnement de développement intégré (IDE) puissant et largement utilisé, principalement conçu pour les langages de programmation Java, mais aussi compatible avec une variété d'autres langages comme Kotlin, Scala, Groovy, JavaScript, TypeScript, Python, et bien d'autres grâce à ses nombreux plugins.

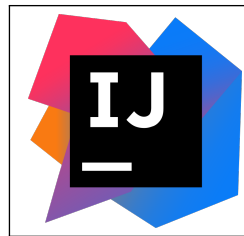


Fig 3.3 – Logo IntelliJ IDEA

3.4.4 SpringBoot

Spring Boot est un framework Java basé sur Spring Framework. Il facilite le développement d'applications en réduisant les configurations nécessaires et en offrant des outils intégrés pour construire rapidement des applications robustes et prêtes à l'emploi.

Dans le cadre de votre projet universitaire, Spring Boot peut être utilisé pour développer la partie backend de votre application, notamment pour gérer les étudiants, les enseignants, et leurs interactions avec la base de données.



Fig 3.4 – Logo SpringBoot

3.5 Conclusion

Dans ce chapitre on s'est intéressé à l'architecture technique et aux outils utilisés qu'il le faut.

Chapitre 4

Développement de l'application

4.1 Introduction

Dans ce chapitre, nous présentons les différents diagrammes qui illustrent et détaillent les aspects techniques et fonctionnels de notre projet. Et aussi on va ajouter quelques captures d'écran qui montrent l'interfaces de notre application .

4.2 Diagrammes

4.2.1 Diagramme de cas d'utilisation générale

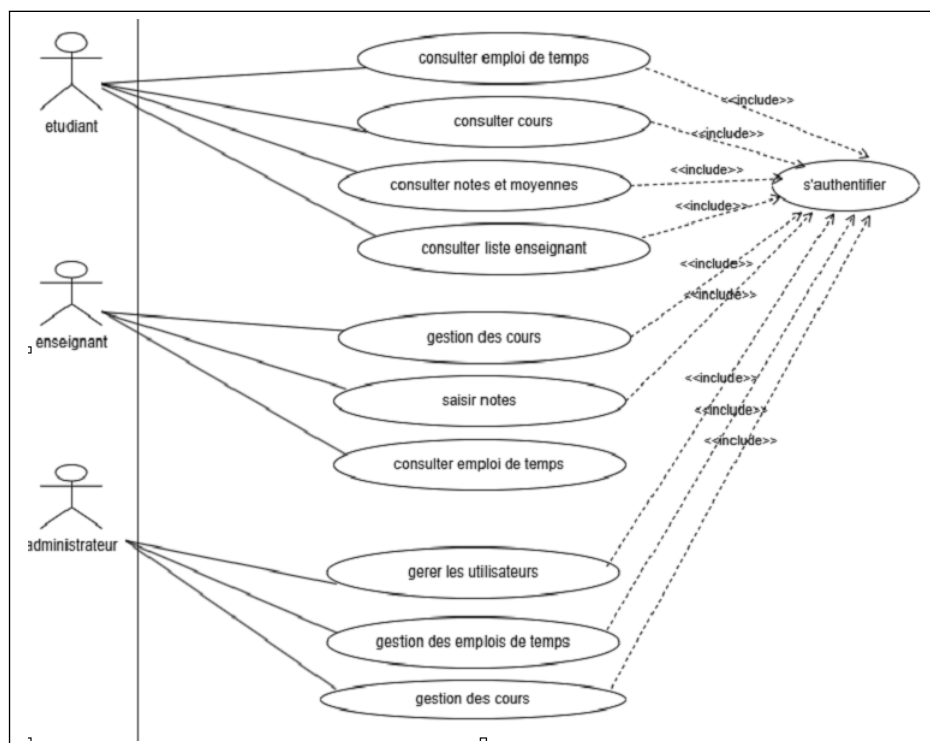


Fig 4.1 – Diagramme de cas d'utilisation

4.2.2 Diagramme de classe

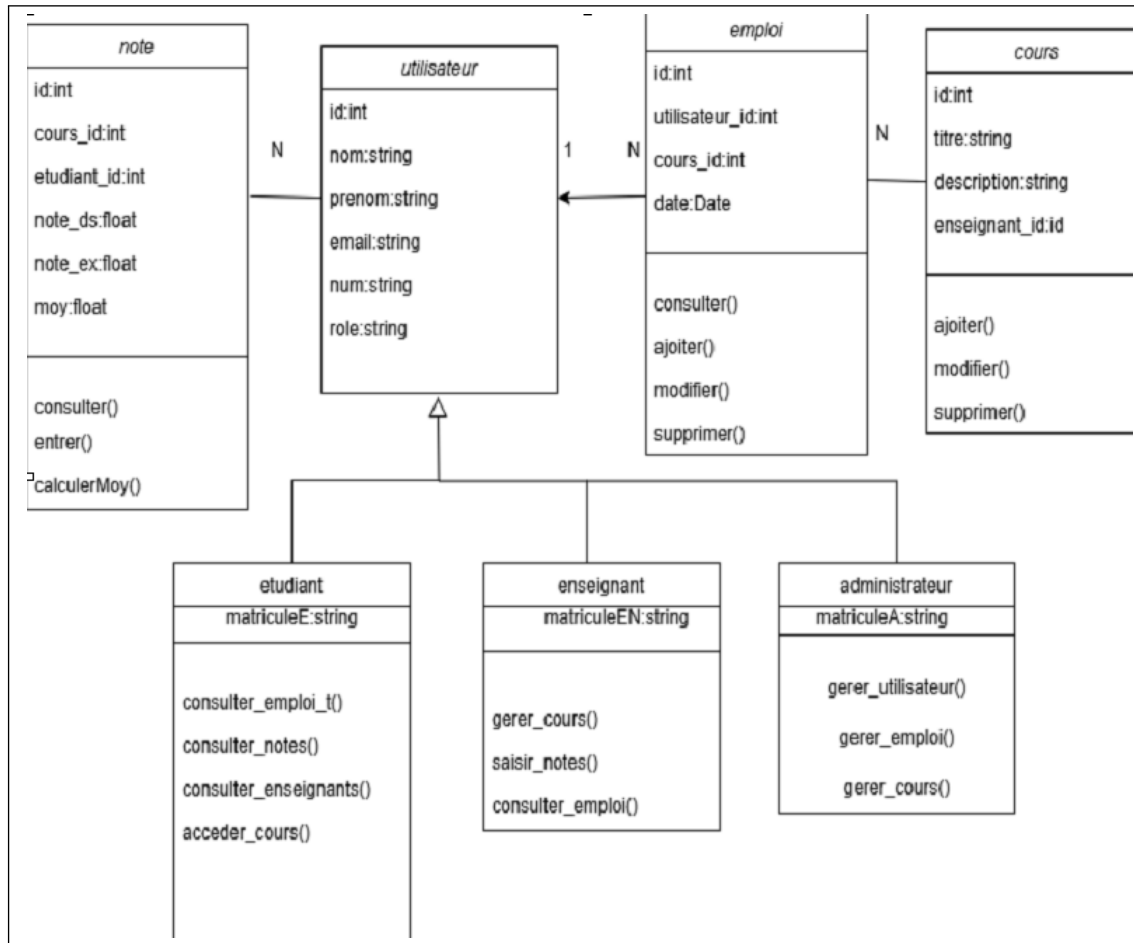


Fig 4.2 – Diagramme de classe

4.2.3 Diagramme de séquence(consulter notes)

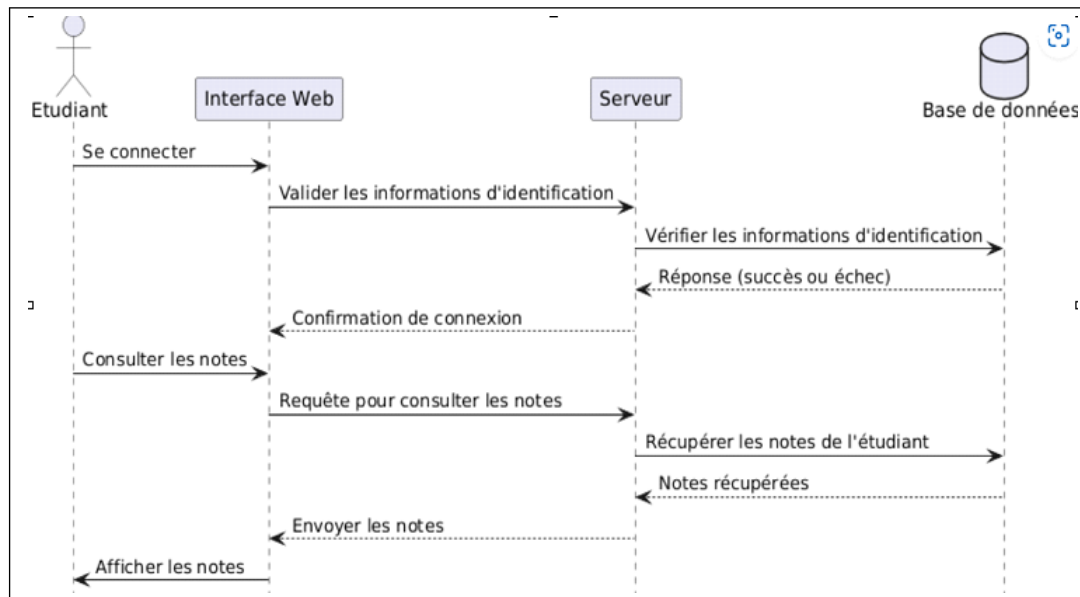


Fig 4.3 – Diagramme de séquence

4.2.4 Diagramme d'activité(se connecter et consulter notes)

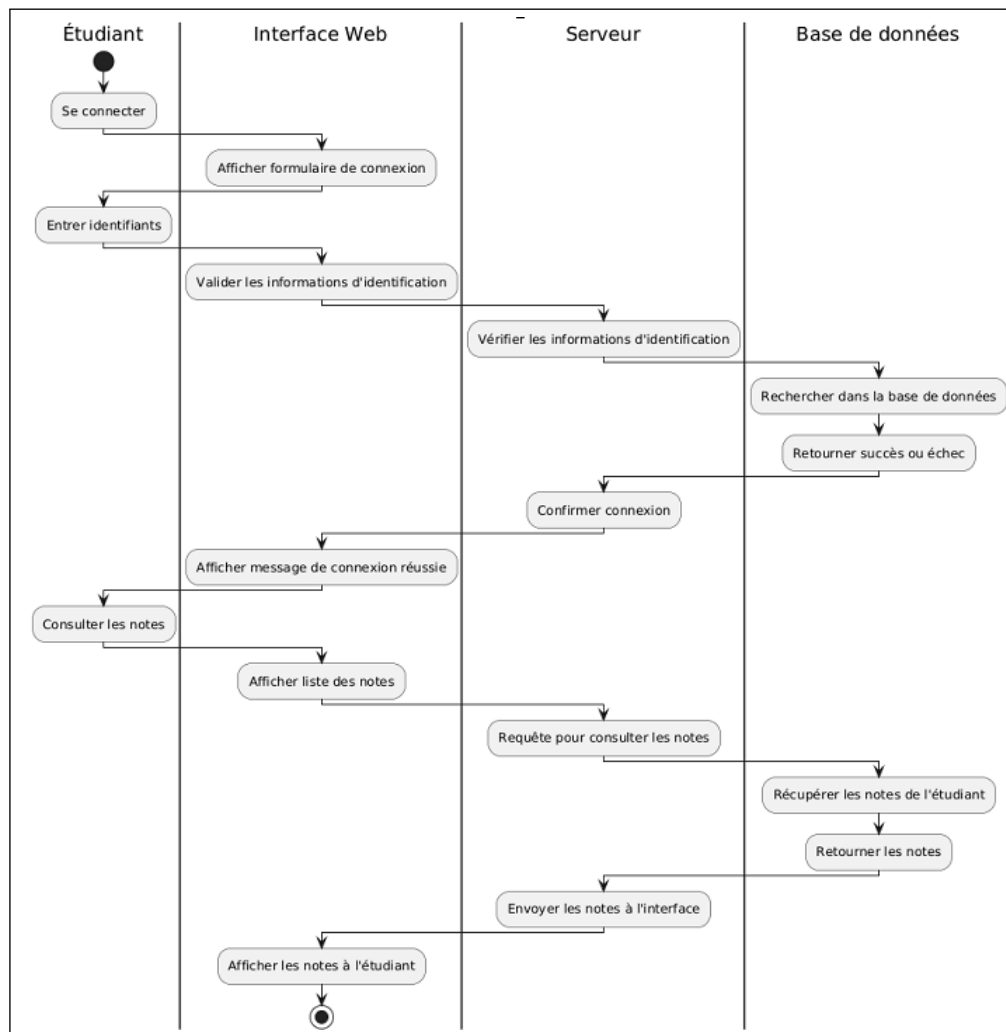
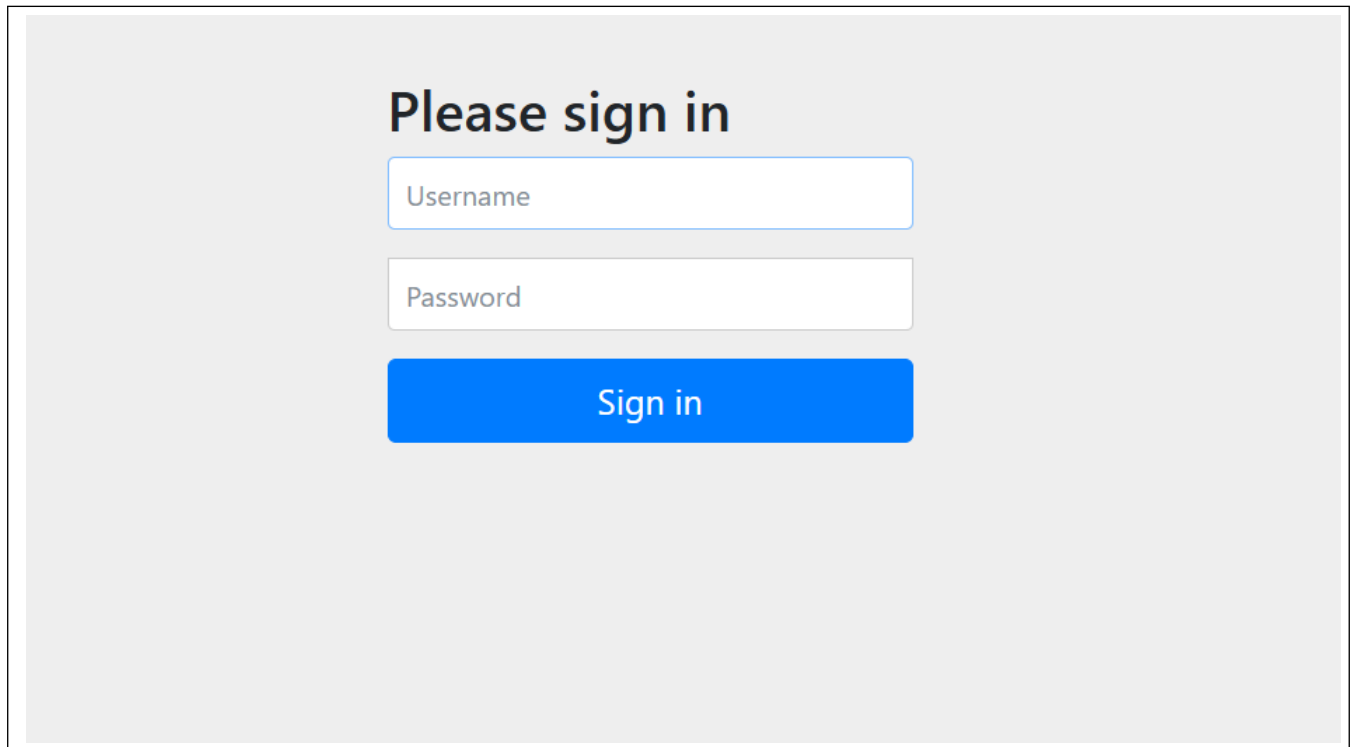


Fig 4.4 – Diagramme d'activité

4.3 Réalisation

On Commence Par l'interface login car Toutes consultation, modification ou suppression des données nécessite une authentification.



The image shows a login interface with a light gray background. At the top, the text "Please sign in" is displayed in a bold, black font. Below this, there are two input fields: the first is labeled "Username" and the second is labeled "Password". Both fields are white with a thin gray border. Below the password field is a solid blue button with the text "Sign in" in white. The entire form is centered on the page.

Fig 4.5 – Diagramme d'activité

4.4 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter et d'analyser les différents diagrammes qui structurent et clarifient l'architecture ainsi on a démontré quelques interfaces.

Conclusion générale

En résumé, le développement de l'application universitaire nécessite une analyse approfondie des contraintes techniques pour garantir une solution efficace, fonctionnelle et évolutive.

Les limitations technologiques actuelles, comme l'utilisation exclusive de HTML et CSS, imposent des défis en termes d'interactivité, de sécurité et de performance. Cependant, ces contraintes peuvent être progressivement surmontées grâce à l'intégration future de technologies complémentaires, telles que des frameworks frontend modernes, un backend robuste et des bases de données optimisées.

Ainsi, une prise en compte proactive de ces contraintes dès les premières étapes du projet permettra d'assurer une application performante, évolutive et adaptée aux besoins des utilisateurs.